Cycle de Vie des Activités

1. Lorsqu'un appel téléphonique survient alors que l'application Android tourne, quelles méthodes sont appelées ?
   a. onPhoneBreak() et onResume()
   b. onStart() et onPause()
   c. onPause() et onResume()
   d. Aucune bonne réponse
2. Quel est le cycle de vie d'une Activity au regard des différentes méthodes que le système Android appelle de manière séquentielle lorsqu'elle est lancée, puis qu'elle est effacée ?
   a. onCreate() > onResume() > onStart() puis onStop() > onPause() > onDestroy()
   b. onCreate() > onStart() > onResume() puis onPause() > onStop() > onDestroy()
   c. onCreate() > onStart() > onResume() puis onPause() > onDestroy()
   d. Aucune réponse correcte
3. À quel moment onStart() est appelée pour une activité ?
   a. Au premier lancement de l'Activity
   b. Juste avant que l'Activity ne devienne visible
   c. Juste avant un appel téléphonique
   d. Uniquement si un bundle est à gérer
4. Quelle est la méthode qui doit être obligatoirement implémentée dans une Activity ?
   a. onStart()
   b. onPause()
   c. onDestroy()
   d. onCreate()
5. Choisissez la bonne réponse : une activité « A » lance une activité « B », on clique sur la touche « retour ». « B » est détruite et dépilée.
   a. Faux
   b. Vrai
   c. Suivant la version d'Android
   d. Aucune bonne réponse

Layout et Vues

6. L'attribut "android:gravity" signifie la :
   a. Gravité intérieure de la vue

b. Gravité extérieure de la vue
c. Gravité du parent
d. Aucune bonne réponse

7. L'attribut "android:layout_width="wrap_content"" signifie :
   a. Prend la place nécessaire à l'affichage
   b. L'élément remplit tout l'élément parent
   c. L'élément remplit la moitié de l'écran
   d. Aucune bonne réponse
8. Quel est le type de fichier le plus simple pour définir l'interface graphique ?
   a. JAVA
   b. XML
   c. Visual
   d. Aucune bonne réponse
9. Les interfaces graphiques sont développées par :
   a. Java et/ou XML
   b. Seulement Java
   c. Seulement XML
   d. Aucune bonne réponse
10. Quels Layouts existent sous Android ?
    a. LinearLayout
    b. RelativeLayout
    c. GridLayout
    d. Sequential Layout (Note : pas un layout standard)

Initialisation des Vues et Classe Activity

11. Vous avez créé un attribut `private Button btn;`. Dans quelle méthode peut-on l'attribuer à un bouton de layout ?
12. Quelle est la ligne de code nécessaire pour initialiser un attribut `btn` à un bouton du layout ?
13. Quelle est la ligne de code nécessaire pour associer l'interface définie avec la classe `MainActivity` ?
    a. findViewById(R.layout.activityMain)
    b. setContentView(R.layout.activityMain)
    c. setContentView(R.id.activityMain)
    d. Aucune bonne réponse
14. Vous avez créé deux attributs :

15. `java`
    - `private EditText edt1;`
    - `private EditText edt2;`
16.
17. Vous voulez que `edt1` soit associé à la zone de texte `edtName` et `edt2` à `edtLastName`.
    - Dans quelle méthode faut-il faire ces initialisations ?
      a. onStop()
      b. onStart()
      c. onPause()
      d. Aucune bonne réponse
    - Donner les lignes de code nécessaires pour cette initialisation :
      a. `edt1 = EditText(edtName); edt2 = EditText(edtLastName);`
      b. `edt1 = findViewById(R.id.edtName); edt2 = findViewById(R.id.edtLastName);`
      c. `edt1 = setContentView(R.id.edtName); edt2 = setContentView(R.id.edtLastName);`
      d. Aucune bonne réponse

Structure et Configuration du Projet

15. Dans quel dossier trouve-t-on les ressources du projet ?
16. La classe `R` est une :
    a. Classe statique générée par le système
    b. Classe dynamique générée par le système
    c. Classe développée par le développeur
    d. Aucune bonne réponse
17. Laquelle, parmi ces propositions, n'est pas incluse dans le fichier `AndroidManifest.xml` ?
    a. Les activités composant l'application
    b. Les permissions requises pour l'application
    c. La version minimale du SDK requise
    d. Le modèle compatible avec votre application
18. Chaque activité utilisée par une application doit être enregistrée dans le fichier `AndroidManifest.xml`.
    a. Faux
    b. Vrai

c. Suivant la version d'Android
d. Aucune bonne réponse

19. La classe statique du système Android est la classe : (réponse ouverte)
20. Dans quel fichier faut-il fixer les permissions lors du développement de votre application ? (réponse ouverte)

Composants et Architecture Android

21. Quels sont les composants ci-dessous qui existent sous Android ?
    a. Activity
    b. Service
    c. Content Provider
    d. Wave Provider (Note : le dernier n'est pas un composant Android standard)

Questions Générales et Théoriques

22. Avec le code de couleur RGB, quelle est la couleur bleue ? (réponse ouverte)
23. Citer deux avantages du développement natif des applications mobiles :
    a. …
    b. …
24. Citer deux inconvénients du développement natif des applications mobiles :
    a. …
    b. …
25. Durant la phase de développement, comment peut-on tester son application sur plusieurs devices Android ?
    a. En achetant chacun de ces devices
    b. En utilisant Android Device Monitor
    c. Avec Chrome et son émulateur
    d. En utilisant Android Virtual Device et en configurant plusieurs devices virtuels
26. La classe Android considérée généralement comme :
    a. Classe statique
    b. Classe dynamique
    c. Classe développée
    d. Aucune bonne réponse

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical"
tools:context=".MainActivity">

<LinearLayout
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="0dp"
   android:layout_weight="1"
   android:orientation="horizontal">

   <TextView
       android:id="@+id/textView"
       android:layout_width="wrap_content"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:layout_gravity="center"
       android:gravity="center"
       android:text="Nom Etudiant" />

   <EditText
       android:id="@+id/edtNom"
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:layout_gravity="center"
       android:hint="Tapez votre nom ici"
       android:inputType="textPersonName" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="0dp"
   android:layout_weight="1"
   android:orientation="vertical">

   <TextView
       android:id="@+id/textView2"
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:layout_gravity="center"
       android:gravity="center"
       android:text="Note 1" />

   <EditText
       android:id="@+id/edtNote1"
       android:layout_width="match_parent"
```

```
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:hint="Tapez note 1 ici"
        android:inputType="textPersonName" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1"
    android:orientation="vertical">

    <TextView
        android:id="@+id/textView3"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:gravity="center"
        android:text="Coef 1" />

    <EditText
        android:id="@+id/edtCoef1"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:hint="Tapez coef 1 ici"
        android:inputType="textPersonName" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1"
    android:orientation="vertical">

    <TextView
        android:id="@+id/textView4"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:gravity="center"
        android:text="Note 2" />

    <EditText
        android:id="@+id/edtNote2"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:hint="Tapez note 2 ici"
```

```
        android:inputType="textPersonName" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="0dp"
   android:layout_weight="1"
   android:orientation="vertical">

   <TextView
        android:id="@+id/textView5"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:gravity="center"
        android:text="Coef 2" />

   <EditText
        android:id="@+id/edtCoef2"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:hint="Tapez coef 2 ici"
        android:inputType="textPersonName" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="0dp"
   android:layout_weight="1"
   android:orientation="horizontal">

   <TextView
        android:id="@+id/textMoyenne"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:text="Moyenne" />

   <TextView
        android:id="@+id/valMoyenne"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:textSize="20sp"
        android:text="" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
```

```
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:orientation="horizontal">

   <Button
       android:id="@+id/btnCalculer"
       android:layout_width="0dp"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:layout_weight="1"
       android:layout_gravity="center"
       android:text="Calculer" />

   <Button
       android:id="@+id/btnFermer"
       android:layout_width="0dp"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:layout_weight="1"
       android:layout_gravity="center"
       android:text="Fermer" />
</LinearLayout>

</LinearLayout>
```